分子設計に向けた
分子モデリングツールの作成
お打合せ

株式会社アカデメイア
2025. 8. 19

本日のお打合せ内容

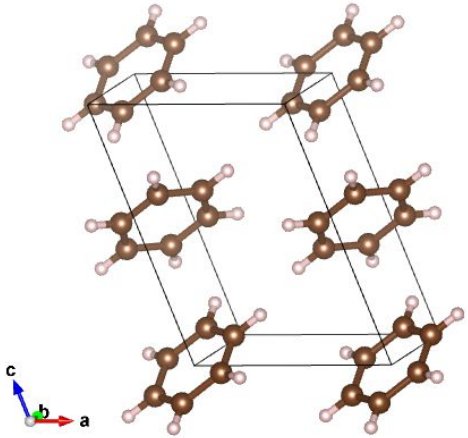
- 基本機能の追加
- 分子結晶のボロノイセルと辞書ファイルの変更
- ボロノイセル計算ライブラリの選定
- 分子結晶のボロノイセル計算結果
- 次回お打合せ

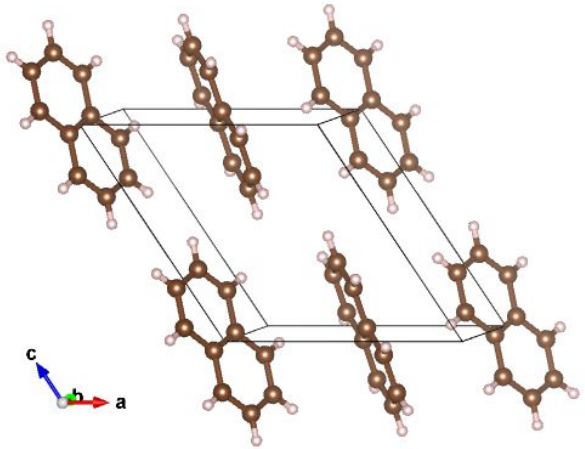
基本機能の追加

- 2種置換機能を追加しました。
  - 全領域における、ある原子から別の原子への一括置換。
  - リスト表記による、ある分子内に含まれる原子の一括置換
- 置換を行う順序について別紙(設計書v.0.3)を見ながら確認させて下さい。

分子結晶のボロノイセルと辞書ファイルの変更

- 分子結晶のcifファイルでは、結晶に分子が複数個ある事があります。
- 分子結晶のボロノイセルを作成するために、ユニットセルに分子が複数個ある事を考慮する必要があります。
  - 下図ベンゼン、ナフタレンの例では分子が2つあります。
- 辞書ファイルに分子結晶の情報(格子ベクトル、分子の数、重心)を追加しました。





ボロノイセル計算ライブラリの選定

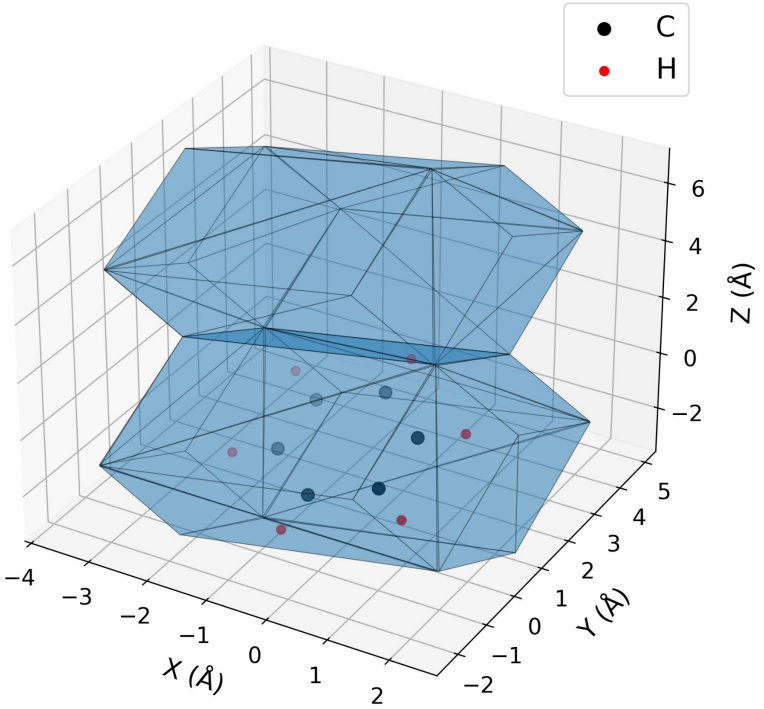
- ボロノイセルを計算する方法として、以下が考えられます。

	長所	短所
SciPy + Trimesh	実装が容易	周囲にレプリカのセルが必要
pyvoro	周期系を扱える	Python 3.10以下のみ対応
Voro++	周期系を扱え、計算スピードが速い	C++の環境も整える必要あり

- Python 3.11以上でも使え、C++の環境を必要としないSciPy + Trimeshで実装します。

分子結晶のボロノイセル計算結果

- ベンゼン分子結晶のボロノイセルを作成しました。
  - 妥当な結果が得られています。
  - ボロノイセルの体積がユニットセル体積の半分で等しい事も確認済みです。
- 以下を順次進める予定です。
  - モデリングにより作成したシステム全体についてのボロノイセルの計算
  - 体積の重なり部分の計算
  - 分子の自動回転



次回お打合せ

- 以下の中で、ご都合のつく時間帯はありますでしょうか？
  - 9/1(月) 午前・13:00～14:00
  - 9/3(水) 13:00～14:30
  - 9/4(木) 午前・午後
  - 9/5(金) 11:00～12:00・午後